



计算机网络 第 4 课 差错控制编码 作业

班级: 软工 23 级数媒班 学号: 37220232203780 姓名: 马鑫

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
选项	B	B	C	C	D	无				
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
选项										

二、简答题

第 6 题

答: 差错来源: (1) 干扰: 元器件电子辐射, 宇宙背景辐射; (2) 失真: 长距离传输会干扰信号; (3) 衰减: 通过介质的信号会变弱。

差错类型: 单个比特、突发差错、模糊差错。

第 7 题

答: a.



字符	ASCII 码	二进制	奇校验位	偶校验位
H	72(0x48)	01001000	1	0
e	101(0x65)	01100101	1	0
l	108(0x6C)	01101100	1	0
l	108(0x6C)	01101100	1	0
o	111(0x6F)	01101111	1	0
SPACE	32(0x20)	00100000	0	1
N	78(0x4E)	01001110	1	0
e	101(0x65)	01100101	1	0
t	116(0x74)	01110100	1	0
w	119(0x77)	01110111	1	0
o	111(0x6F)	01101111	1	0
r	114(0x72)	01110010	1	0



k	107(0x6B)	01101011	0	1
!	33(0x21)	00100001	1	0

能检测所有奇数个位错误，不能自动纠正错误。

b. $4865+6C6C+6F20+4E65+7477+6F72+6B21=2C160, C160+2=C162$, 取反得 3E9D。

第 8 题

答：a.

00100010

1011 | 00101110000

0000

0101

0000

1011



厦 门 大 学
XIAMEN UNIVERSITY

Addr.: No. 422, Siming South Road, Xiamen, Fujian, China. 361005 Tel.: +86-592-2180000

1011

0001

0000

0010

0000

0100

0000

1000

1011

0110

0000



110

余数是 110.

b. 00101110110.

c. 00101110110 突变后为 00101110111

最终余数为 001，不为 0，能发现。

```
d. #include<iostream>
#include<string>
#include<vector>
using namespace std;

// 把字符串的二进制做模 2 除法，返回余数（长度 = gen.size()-1）
string mod2_remainder(const string& bits, const string& gen) {
    string work = bits;
    int n = gen.size();
    for (int i = 0; i + n <= (int)work.size(); ++i) {
        if (work[i] == '1') {
            for (int j = 0; j < n; ++j) {
                work[i + j] = (work[i + j] == gen[j]) ? '0' : '1'; // XOR
            }
        }
    }
    return work.substr(work.size() - (n - 1));
}

int popcount(int x) {
    unsigned int count = 0;
    while (x) {
        count += x & 1;
        x >>= 1;
    }
}
```



```
}  
  
return count;  
  
}  
  
int main() {  
    string gen = "1011";           // 产生多项式  $x^3 + x + 1$   
    int rbits = gen.size() - 1;     // 冗余位数 = 3  
    string tx = "00101110110";  
  
    // 穷举所有非零错误掩码 (长度 tx.size())  
    int L = tx.size();  
    int maxmask = 1 << L;  
    int best_weight = L + 1;  
    vector<int> examples;  
  
    for (int mask = 1; mask < maxmask; ++mask) {  
        // 构造收到的比特串: rx = tx XOR mask  
        string rx(L, '0');  
        for (int i = 0; i < L; ++i) {  
            int bit = tx[i] - '0';  
            int flip = (mask >> (L - 1 - i)) & 1; // mask 的高位对应 tx 的左边  
            rx[i] = ((bit ^ flip) ? '1' : '0');  
        }  
        string chk = mod2_remainder(rx, gen);  
        if (chk == string(rbits, '0')) {  
            int w = popcount(mask);  
            if (w < best_weight) {  
                best_weight = w;  
                examples.clear();  
                examples.push_back(mask);  
            }  
            else if (w == best_weight) {  
                examples.push_back(mask);  
            }  
        }  
    }  
}
```



```
    }  
}  
  
if (examples.empty()) {  
    cout << "未找到任何未被检测的错误 (除全 0 外)。\\n";  
}  
else {  
    cout << "最少未被检测的错误位数 = " << best_weight << "\\n";  
    cout << "举例 (掩码二进制, 从左到右对应比特位 1..": << L << ")\\n";  
    for (int m : examples) {  
        // 打印掩码二进制及被翻转的位置 (1-based)  
        string s;  
        vector<int> pos;  
        for (int i = 0; i < L; ++i) {  
            int bit = (m >> (L - 1 - i)) & 1;  
            s.push_back(bit ? '1' : '0');  
            if (bit) pos.push_back(i + 1); // 1-based pos  
        }  
        cout << "mask = " << s << " 翻转位: ";  
        for (size_t i = 0; i < pos.size(); ++i) {  
            if (i) cout << ", ";  
            cout << pos[i];  
        }  
        cout << "\\n";  
    }  
}  
return 0;  
}
```

当发生同余错误时, 接收端无法发现, 比如错误最少为 2 位的 00111110111。



厦 门 大 学
XIAMEN UNIVERSITY

Addr.: No. 422, Siming South Road, Xiamen, Fujian, China. 361005 Tel.: +86-592-2180000

三、编程题

代码上传于: https://gitee.com/koshistar/computer-network/tree/master/作业4_

差错控制编码。